Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Pauta oficial explicada — Control 1

10 y 11 de Septiembre 2026

Este documento transcribe y explica paso a paso la pauta manuscrita del profesor, verificando cada resultado numéricamente. Se profundiza especialmente en la integración de las Preguntas 3–4 y en el análisis de fuerzas de las Preguntas 7–8, que son las que generaron dudas. Se usa $g = 9{,}81\ m/s^2$ *y* $1\ atm = 101\,325\ Pa$ *en todos los cálculos.*

Pregunta 1 — Viscosidad por regresión lineal

Una placa de área A se desliza a velocidad U sobre una capa de lubricante de espesor e y viscosidad μ. La fuerza necesaria es, por la ley de Newton de la viscosidad (esfuerzo de corte uniforme en la capa, $\tau = \mu U/e$):

$$F = \mu \frac{U}{e} A = \underbrace{\left(\frac{\mu A}{e}\right)}_{m} \cdot U \tag{1}$$

Es decir, F es **lineal** en U, con pendiente $m = \mu A/e$: por eso los datos experimentales (pares U_i, F_i) se ajustan con la fórmula de regresión lineal dada en el enunciado, tratando $x_i = U_i$, $y_i = F_i$.

$$m = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \tag{2}$$

Con los 4 pares de datos de la Tabla 1 ($\bar{x} = 1{,}1325$, $\bar{y} = 1{,}29$):

$$\boxed{m = 1{,}0482}$$

Despejando μ de $m = \mu A/e$, con $A = 131$ cm^2 $= 0{,}0131$ m^2 y $e = 0{,}06$ mm $= 6 \times 10^{-5}$ m:

$$\boxed{\mu = \frac{m\, e}{A} = \frac{1{,}0482 \times 6 \times 10^{-5}}{0{,}0131} \approx 0{,}0048 \text{ Pa s}} \tag{3}$$

Pregunta 2 — ¿Se rompe el tubo?

Un tubo cerrado en un extremo, lleno de agua hasta h, con un pistón de masa M en el extremo abierto, se invierte (el extremo cerrado queda arriba).

Supuestos:

- El pistón está en equilibrio estático: la presión atmosférica desde abajo sostiene su peso más la presión del agua que empuja hacia abajo.
- Presión hidrostática estándar dentro del tubo (agua en reposo).

Diagrama de cuerpo libre — fuerzas presentes:

1. **Peso propio** Mg — hacia abajo, siempre presente.
2. **Presión atmosférica** P_{atm} **sobre la cara inferior del pistón** — hacia **arriba** (empuja el pistón hacia adentro del tubo); el pistón está en el extremo abierto, así que esta cara mira directamente a la atmósfera.
3. **Presión del agua** P_b **sobre la cara superior del pistón** — hacia **abajo**; es la presión justo en la base del tubo (el agua empuja el pistón hacia afuera).

Ninguna otra fuerza actúa: no hay roce (el pistón "puede desplazarse libremente"), y como el pistón está en reposo, estas tres fuerzas se equilibran exactamente.

Equilibrio del pistón (área $A = \pi D^2/4$): la presión atmosférica P_{atm} empuja el pistón hacia arriba (hacia el tubo); el peso Mg y la presión del agua P_b (justo sobre el pistón, en la **base** del tubo) empujan hacia abajo:

$$Mg + P_b\,A = P_{atm}\,A \quad \Longrightarrow \quad P_b = P_{atm} - \frac{Mg}{A} \tag{4}$$

Presión en el tope (extremo cerrado, arriba): bajando hidrostáticamente h desde la base hasta el tope, la presión **disminuye** (el tope está más arriba):

$$P_t = P_b - \rho g h = P_{atm} - \frac{Mg}{A} - \rho g h \tag{5}$$

La diferencia de presión que debe resistir el tubo (entre el interior en el tope y el exterior atmosférico) es

$$|\Delta P_{tubo}| = \frac{Mg}{A} + \rho g h \tag{6}$$

Expresada en metros de columna de agua (mca), dividiendo por ρg:

$$\frac{1}{\rho g}\left(\frac{Mg}{A} + \rho g h\right) \tag{7}$$

Con $M = 65{,}6$ g, $h = 19{,}5$ cm, $D = 2$ cm ($A = \pi(0{,}01)^2 = 3{,}1416 \times 10^{-4}$ m^2):

$$\frac{Mg}{A} = 2048{,}4 \text{ Pa}\ , \qquad \rho g h = 1912{,}95 \text{ Pa} \tag{8}$$

$$\frac{1}{\rho g}\left(\frac{Mg}{A} + \rho g h\right) \approx 0{,}404 \text{ mca}$$

Como $0{,}404$ mca $> \Delta P = 0{,}31$ mca (el máximo que resiste el tubo), **el tubo se rompe**.

Preguntas 3 y 4 — Freno de disco viscoso

Un disco de diámetro D gira entre dos paredes fijas, separado de cada una por un lubricante de viscosidad μ y espesores e_1, e_2.

Supuestos:

- Flujo de Couette en cada espacio: el perfil de velocidad es lineal a través del espesor (una pared fija a velocidad 0, el disco a velocidad ωr).
- Los dos lados del disco son independientes: cada uno aporta su propio torque resistente, y se **suman**.

Diagrama de cuerpo libre — fuerzas presentes:

1. **Torque externo aplicado** T — el que hay que ejercer para mantener ω_0 constante (sólo en P3; en P4 se deja de aplicar).
2. **Torque viscoso resistente del lado 1** — el lubricante de espesor e_1 frena al disco, en sentido **opuesto** a la rotación.
3. **Torque viscoso resistente del lado 2** — análogo, con espesor e_2.

No hay fuerzas "lineales" que listar aquí (el disco no se traslada, sólo gira): el equilibrio es puramente rotacional, y son estos dos torques viscosos los que hacen todo el trabajo — en P3 equilibran al torque aplicado; en P4, al no haber torque aplicado, son ellos solos los que desaceleran el disco.

Parte P3 — Torque para girar a ω_0 constante. En un radio r, la velocidad del disco es ωr; como el perfil es lineal a través del espesor e (un lado fijo en 0, el otro en ωr), el esfuerzo de corte es

$$\tau(r) = \mu \frac{\omega r}{e} \tag{9}$$

Este esfuerzo actúa sobre un anillo de área $dA = 2\pi r\, dr$ a radio r, generando una fuerza tangencial $dF = \tau\, dA$ y, por lo tanto, un torque elemental (brazo de palanca r):

$$dT = r\, dF = r \cdot \mu \frac{\omega r}{e} \cdot 2\pi r\, dr = \frac{2\pi\mu\omega}{e}\, r^3\, dr \tag{10}$$

Integrando sobre todo el disco, de $r = 0$ a $r = R$:

$$T_{\text{un lado}} = \frac{2\pi\mu\omega}{e} \int_0^R r^3\, dr = \frac{2\pi\mu\omega}{e} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi\mu\omega R^4}{2e} \tag{11}$$

Como el disco tiene **dos** caras, cada una con su propio espesor, los torques se suman:

$$\boxed{T = \frac{\pi\mu\omega R^4}{2} \left(\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2} \right)} \tag{12}$$

Con $e_1 = 0{,}25$ mm, $e_2 = 0{,}375$ mm, $\mu = 302$ mPa s, $D = 16$ cm ($R = 0{,}08$ m), $\omega_0 = 142$ rpm $= 142 \cdot \frac{2\pi}{60} = 14{,}87$ rad/s:

$$\boxed{T \approx 1{,}93 \text{ N} \cdot \text{m}}$$

Parte P4 — Tiempo para llegar a $\omega_0/2$ (aquí está la integración). Al dejar de aplicar torque externo en $t = 0$, el disco desacelera por el torque viscoso resistente. La segunda ley de Newton para rotación ($I\,d\omega/dt =$ torque neto) da:

$$I\,\frac{d\omega}{dt} = -T = -\alpha\,\omega\ , \qquad \alpha \equiv \frac{\pi\mu R^4}{2}\left(\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\right) \tag{13}$$

(usamos $T = \alpha\omega$ porque el torque viscoso es **proporcional** a ω, según la fórmula de P3 — α es exactamente el mismo T de P3 pero dividido por ω). Esta es una ecuación diferencial de **variables separables**:

$$I\,\frac{d\omega}{dt} = -\alpha\omega \quad\Longrightarrow\quad \frac{d\omega}{\omega} = -\frac{\alpha}{I}\,dt \tag{14}$$

Integrando ambos lados (izquierda en ω, desde ω_0 hasta ω; derecha en t, desde 0 hasta t):

$$\int_{\omega_0}^{\omega}\frac{d\omega'}{\omega'} = -\frac{\alpha}{I}\int_0^t dt' \quad\Longrightarrow\quad \ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{\alpha}{I}\,t \tag{15}$$

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0\,\exp\!\left(-\frac{\alpha}{I}\,t\right)} \tag{16}$$

Es un decaimiento exponencial clásico (misma estructura matemática que un circuito RC o un decaimiento radiactivo: la tasa de cambio es proporcional a la cantidad misma). Usando el momento de inercia dado, $I = MR^2/2$, y pidiendo $\omega = \omega_0/2$:

$$\frac{\omega_0}{2} = \omega_0\exp\!\left(-\frac{\alpha}{I}t\right) \quad\Longrightarrow\quad \ln\!\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\alpha}{I}t \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t = \frac{I\ln 2}{\alpha}} \tag{17}$$

Con $M = 14$ g, $R = 0{,}08$ m ($I = 4{,}48\times10^{-5}$ kg$\cdot$m^2) y $\alpha = 0{,}1295$ N$\cdot$m$\cdot$s (el mismo coeficiente de P3, evaluado numéricamente sin el factor ω):

$$\boxed{t \approx 0{,}00024\ \text{s} = 0{,}24\ \text{ms}}$$

Preguntas 5 y 6 — Gas rotando a alta presión

Un recipiente en forma de sector circular (ángulo θ, radio R, alto e) gira a velocidad angular ω constante, lleno de gas isotérmico (constante específica R_0, temperatura T). Se desprecia $\vec{g}$.

Supuestos:

- Equilibrio en el sistema rotante: el gradiente de presión radial equilibra exactamente la aceleración centrípeta, $dP/dr = \rho\omega^2 r$.
- Gas ideal, isotérmico: $P = \rho R_0 T$ con T constante en todo el proceso.

Parte P5 — Radio mínimo. Sustituyendo $\rho = P/(R_0T)$ en el equilibrio radial:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{R_0T}\,\omega^2 r \quad\Longrightarrow\quad \frac{dP}{P} = \frac{\omega^2}{R_0T}\,r\,dr \tag{18}$$

Integrando desde el centro ($r = 0$, $P = P_m$, la presión mínima que puede alcanzar el gas) hasta el borde ($r = R$, $P = P_d$, la presión de diseño):

$$\ln\!\left(\frac{P_d}{P_m}\right) = \frac{\omega^2 R^2}{2R_0T} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{R = \sqrt{\frac{2R_0T}{\omega^2}\ln\!\left(\frac{P_d}{P_m}\right)}} \tag{19}$$

Con $\theta = 23°$, $P_m = 0{,}0045$ atm, $P_d = 17{,}4$ atm, $R_0 = 213$ J/(kg K), $T = 293$ K, $\omega = 3248$ rpm $= 340{,}13$ rad/s:

$$\boxed{R \approx 2{,}99 \text{ m} \approx 3 \text{ m}}$$

Parte P6 — ¿Es viable el experimento? La presión en cualquier radio, integrando desde el centro, es $P(r) = P_m \exp\!\left(\frac{\omega^2 r^2}{2R_0T}\right)$. La masa de gas atrapada en el sector, **después** de girar, es

$$M = \int_0^{\theta}\!\int_0^{R} \rho(r)\, e\, r\, dr\, d\varphi = \theta e \int_0^{R} \frac{P(r)}{R_0T}\, r\, dr = \frac{\theta e\, P_m}{R_0T}\int_0^{R} \exp\!\left(\frac{\omega^2}{2R_0T}r^2\right) r\, dr \tag{20}$$

Usando la ayuda del enunciado ($\int_0^R \exp(Ar^2) r\,dr = \frac{1}{2A}[\exp(AR^2) - 1]$, con $A = \omega^2/(2R_0T)$):

$$M = \frac{\theta e\, P_m}{R_0T}\cdot\frac{R_0T}{\omega^2}\left[\exp\!\left(\frac{\omega^2R^2}{2R_0T}\right) - 1\right] = \frac{\theta e\, P_m}{\omega^2}\left(\frac{P_d}{P_m} - 1\right) \tag{21}$$

(se usó $\exp(\omega^2R^2/2R_0T) = P_d/P_m$, el resultado de P5). Esta masa es la **misma** que había **antes** de girar, cuando el gas llenaba el mismo sector con densidad uniforme ρ_0 (y presión $P_0 = \rho_0 R_0 T$):

$$M_{\text{antes}} = \rho_0 \cdot \underbrace{\frac{\theta R^2}{2}}_{\text{área sector}} \cdot e \tag{22}$$

Igualando ambas masas y despejando ρ_0 (equivalentemente P_0):

$$\boxed{\rho_0 = \frac{2P_m}{\omega^2R^2}\left(\exp\!\left(\frac{\omega^2R^2}{2R_0T}\right) - 1\right)} \tag{23}$$

Numéricamente: $\rho_m = P_m/(R_0T) = 0{,}0073$ kg/m^3, $\rho_0 \approx 3{,}42$ kg/m^3, y por gas ideal $P_0 = \rho_0 R_0 T \approx 213\,386$ Pa $\approx 2{,}11$ atm.

$P_0 \approx 2{,}11$ atm $> P_x = 2$ atm

Se necesita más presión inicial que la máxima disponible experimentalmente: **no es viable**.

Preguntas 7 y 8 — Compuerta semicilíndrica entre dos estanques

Dos estanques comparten una pared con una compuerta semicilíndrica sólida (radio R, profundidad $L = 1$ m, masa M), **articulada exactamente en su centro de curvatura**. El estanque 1 tiene gas a presión absoluta P_g y agua hasta h_1; el estanque 2 está abierto a la atmósfera con agua hasta h_2.

Supuestos:

- La rótula está en el centro de curvatura — ésta es la diferencia clave respecto de la compuerta semicilíndrica de la Clase Auxiliar (ahí estaba en el extremo).
- El estanque 1 moja directamente sólo el cuarto inferior de la cara plana de la compuerta (altura R, desde el piso hasta la rótula).
- La superficie curva queda expuesta al estanque 2, que la moja completa (altura $2R$, con la rótula exactamente en su punto medio).
- Densidad del agua $\rho = 1000$ kg/m^3 en ambos estanques.

Diagrama de cuerpo libre — fuerzas presentes:

1. **Peso propio** Mg — hacia abajo, aplicado en el centroide de la compuerta ($4R/3\pi$ de la rótula, fórmula dada en el enunciado).
2. **Presión del estanque 1** — sólo sobre el cuarto inferior de la compuerta (la única parte en contacto con esa agua); resultante horizontal F_2, aplicada bajo la rótula (a profundidad $y_R > x_G$, como en cualquier compuerta plana).
3. **Presión del estanque 2** — sobre la superficie curva completa; tiene componente horizontal (fuerza sobre la proyección de altura $2R$) **y** componente vertical (empuje E, en el centroide del semicírculo) — pero, como se muestra más abajo, su torque **neto** respecto de la rótula es cero.
4. **Reacción de la rótula** — las dos componentes de fuerza que el pasador ejerce sobre la compuerta; por ser una articulación, **no** aporta torque respecto de sí misma (por eso no aparece en el balance de momentos, aunque sí importaría si pidieran esa reacción).

Estas cuatro fuerzas son las que entran al balance de momentos. El enunciado menciona además una posible "reacción por estar apoyada a la pared" — en la pauta del profesor esto se resuelve sin necesitar una fuerza de apoyo aparte: la condición "ni rota ni hay reacción" es exactamente la masa M que deja el balance de momentos en cero usando sólo estas cuatro fuerzas (la rótula, al ser articulación, no aporta torque; si el balance no cerrara, ahí sí haría falta una reacción extra).

Dos herramientas que se usan repetidamente en este problema:

(1) Fuerza y torque horizontales sobre una superficie curva = los de su proyección plana vertical. Para cualquier superficie (plana o curva), la componente **horizontal** de la fuerza de presión, y su torque respecto de un eje horizontal, son **exactamente iguales** a los de una compuerta plana vertical del mismo alto y ancho — porque $dF_x = P\,dA\cos\theta = P\,dA_{proy}$ es, punto a punto, la misma integral que para una placa plana. Por eso se puede usar directamente $y_R = y_G + I_{xG}/(Sy_G)$.

(2) Torque nulo de una superficie que rodea completamente el eje de giro. Si un fluido moja **toda** una superficie cilíndrica centrada exactamente en la rótula, la presión en cada punto apunta en dirección

radial (pasa por el centro), así que su torque total (horizontal + vertical) respecto de la rótula es **cero** — la misma idea de la Clase Auxiliar, pero aquí sí se cumple.

Fuerza y torque del estanque 1 (cuarto inferior, altura R). Usando la herramienta (1), con $A = R \cdot L$ y $x_G = h_1 - R/2$ (profundidad del centroide de esa franja bajo la superficie libre):

$$\boxed{F_2 = P_g\, A + \rho g \left(h_1 - \frac{R}{2}\right) A} \tag{24}$$

Para el torque respecto de la rótula ($O = h_1 - R$, su profundidad), se usa la descomposición clásica de y_R: el término de la presión manométrica (ρg) aporta $I_{xG} + x_G(x_G - O)A$, y el término de presión uniforme del gas P_g aporta su propio brazo, $R/2$ (el punto medio de esa franja de altura R):

$$\boxed{T_2 = \rho g \Big[I_{xG} + x_G(x_G - O)A \Big] + P_g \cdot \frac{R}{2} \cdot R}\,, \qquad I_{xG} = \frac{LR^3}{12} \tag{25}$$

Con $h_1 = 1{,}26$ m, $R = 0{,}56$ m, $P_g = 1{,}5$ atm:

$$\boxed{F_2 \approx 94\,727 \text{ N}\,, \qquad T_2 \approx 25\,357 \text{ N}\cdot\text{m}}$$

Como el estanque 1 sólo moja un cuarto de la compuerta (**no** toda la superficie cilíndrica alrededor de la rótula), **no** aplica la herramienta (2): este T_2 es un torque neto real, no nulo.

Verificación de la herramienta (2), usando el estanque 2 (altura completa $2R$). El empuje (fuerza vertical) sobre un semicilindro completo, aplicado en el centroide del semicírculo ($4R/3\pi$ del centro, dato del enunciado):

$$E = \rho g\, \frac{\pi R^2}{2}\, L\,, \qquad T_E = E \cdot \frac{4R}{3\pi} = \rho g L\, \frac{2R^3}{3} \tag{26}$$

Para la fuerza horizontal, con altura completa $2R$ y la rótula exactamente en el centro de esa franja ($x_G = O = h_2 - R$), el término $x_G(x_G - O)$ se anula, dejando sólo el término de forma:

$$T_2^{(2R)} = \rho g\, I_{xG}^{(2R)} = \rho g\, \frac{L(2R)^3}{12} = \rho g L\, \frac{2R^3}{3} \tag{27}$$

Son idénticos: $T_E = T_2^{(2R)}$, para cualquier R, ρ, L — ésta es exactamente la herramienta (2) confirmada algebraicamente: el torque vertical y el horizontal de una superficie que rodea completamente la rótula se cancelan exactamente, dando torque neto cero del estanque 2.

Parte P8 — masa límite. Como el estanque 2 no aporta torque neto (recién verificado) y la superficie plana embebida (herramienta del peso) no aporta empuje (es plana), la única forma de que la compuerta esté en equilibrio **sin** reacción del apoyo es que el peso equilibre exactamente el único torque neto que queda: el del estanque 1.

$$\sum M_{rótula} = 0: \qquad Mg \cdot \frac{4R}{3\pi} = T_2 \tag{28}$$

$$\boxed{M = \frac{3\pi T_2}{4gR}} \tag{29}$$

Con $T_2 \approx 25\,357$ N·m, $R = 0{,}56$ m:

$$\boxed{M \approx 10\,875 \text{ kg}}$$

Nota: la parte más sutil de este problema es notar que el "torque cero"(herramienta 2) sólo se aplica al estanque 2, porque éste sí moja la compuerta por completo alrededor de la rótula. El estanque 1, al mojar sólo un cuarto, **sí** genera torque neto — y es exactamente ese torque el que el peso debe equilibrar.